

Opmaakdatum 12-okt-2010

Datum van herziening 09-feb-2024

Herziene versie nummer: 4

**RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING****1.1. Productidentificatie**

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Productbeschrijving:    | <b><u>Hafnium(IV) oxide sputtering target</u></b> |
| Cat No. :               | <b>S55218</b>                                     |
| Synoniemen              | Hafnia.; Hafnium dioxide                          |
| CAS-nr                  | 12055-23-1                                        |
| Molecuulformule         | Hf O <sub>2</sub>                                 |
| REACH-registratienummer | -                                                 |

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Aanbevolen gebruik | Laboratoriumchemicaliën.  |
| Ontraden gebruik   | Geen gegevens beschikbaar |

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijf     | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadres | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701

Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99

Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300

Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

**RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN****2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Datum van herziening 09-feb-2024

## Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

## Gezondheidsgevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

## Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen

Geen vereist.

## 2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel                       | CAS-nr     | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008 |
|-----------------------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Hafnium oxide (HfO <sub>2</sub> ) | 12055-23-1 | EEC No. 235-013-2 | >95          | -                                             |

REACH-registratienummer

-

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact met de ogen | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                  |
| Contact met de huid | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden. |
| Inslikken           | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                          |
| Inademing           | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                             |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Datum van herziening 09-feb-2024

**Persoonlijke beschermingsmiddelen** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.  
**voor hulpverleners**

## 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien.

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor arts** De symptomen behandelen.

## **RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

### 5.1. Blusmiddelen

#### **Geschikte blusmiddelen**

Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In de lucht verspreid fijn stof kan ontbranden.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Stofvorming vermijden.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. Stofvorming vermijden.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Datum van herziening 09-feb-2024

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Zorgen voor voldoende ventilatie. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Vermijd inslikken en inademen. Stofvorming vermijden.

## Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen)

| Bestanddeel                       | Europese Unie                            | Het Verenigd Koninkrijk | Frankrijk                          | België    | Spanje                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Hafnium oxide (HfO <sub>2</sub> ) |                                          |                         |                                    |           | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Bestanddeel                       | Italië                                   | Duitsland               | Portugal                           | Nederland | Finland                                       |
| Hafnium oxide (HfO <sub>2</sub> ) |                                          |                         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |                                               |
| Bestanddeel                       | Oostenrijk                               | Denemarken              | Zwitserland                        | Polen     | Noorwegen                                     |
| Hafnium oxide (HfO <sub>2</sub> ) | MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |                         |                                    |           |                                               |

#### Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

#### Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Datum van herziening 09-feb-2024

Geen informatie beschikbaar

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Geen informatie beschikbaar.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Veiligheidsbril met zij-afscherming (of stofbril) dragen (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Neopreen                              | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming** Geen beschermende uitrusting nodig bij normaal gebruik.

### Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** Deeltjes filteren

### Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Blijf zorgen voor voldoende ventilatie

**Aanbevolen half masker:** - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

**Fysische toestand** Vaste stof

**Voorkomen** Wit

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Datum van herziening 09-feb-2024

|                                         |                                               |                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Geur                                    | Geen informatie beschikbaar                   |                                       |
| Geurdrempelwaarde                       | Geen gegevens beschikbaar                     |                                       |
| Smeltpunt/-traject                      | 2810 °C / 5090 °F                             |                                       |
| Verwekingspunt                          | Geen gegevens beschikbaar                     |                                       |
| Kookpunt/Kooktraject                    | Geen informatie beschikbaar °C / °F @ 760mmHg |                                       |
| Ontvlambaarheid (Vloeistof)             | Niet van toepassing                           | Vaste stof                            |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)             | Geen informatie beschikbaar                   |                                       |
| Explosiegrenzen                         | Niet van toepassing                           |                                       |
| Vlampunt                                | Niet van toepassing                           | Methode - Geen informatie beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | Geen gegevens beschikbaar                     |                                       |
| Ontledingstemperatuur                   | Geen gegevens beschikbaar                     |                                       |
| pH                                      | Niet van toepassing                           |                                       |
| Viscositeit                             | Niet van toepassing                           | Vaste stof                            |
| Oplosbaarheid in water                  | Onoplosbaar                                   |                                       |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar                   |                                       |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                                               |                                       |
| Dampspanning                            | Geen gegevens beschikbaar                     |                                       |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | 9.680                                         |                                       |
| Bulkdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar                     |                                       |
| Dampdichtheid                           | Niet van toepassing                           | Vaste stof                            |
| Deeltjeseigenschappen                   | Geen gegevens beschikbaar                     |                                       |

## 9.2. Overige informatie

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Molecuulformule                                | Hf O2                            |
| Molecuulgewicht                                | 210.49                           |
| VOS (vluchtige organische stoffen) gehalte (%) | 0                                |
| Verdampingssnelheid                            | Niet van toepassing - Vaste stof |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Ja

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen bij normale verwerking.              |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte. Stofvorming vermijden.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Datum van herziening 09-feb-2024

|                                                                          |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productinformatie</b>                                                 | Er is geen informatie over acute toxiciteit beschikbaar voor dit product                                   |
| <b>a) acute toxiciteit;</b><br>Oraal<br>Dermaal<br>Inademing             | Geen gegevens beschikbaar<br>Geen gegevens beschikbaar<br>Geen gegevens beschikbaar                        |
| <b>b) huidcorrosie/-irritatie;</b>                                       | Geen gegevens beschikbaar                                                                                  |
| <b>c) ernstig oogletsel/oogirritatie;</b>                                | Geen gegevens beschikbaar                                                                                  |
| <b>d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;</b><br>Luchtweg-<br>Huid | Geen gegevens beschikbaar<br>Geen gegevens beschikbaar                                                     |
| <b>e) mutageniteit in geslachtscellen;</b>                               | Geen gegevens beschikbaar                                                                                  |
| <b>f) kankerverwekkendheid;</b>                                          | Geen gegevens beschikbaar<br>Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn |
| <b>g) giftigheid voor de voortplanting;</b>                              | Geen gegevens beschikbaar                                                                                  |
| <b>h) STOT bij eenmalige blootstelling;</b>                              | Geen gegevens beschikbaar                                                                                  |
| <b>i) STOT bij herhaalde blootstelling;</b><br>Doelorganen               | Geen gegevens beschikbaar<br>Geen informatie beschikbaar.                                                  |
| <b>j) gevaar bij inademing;</b>                                          | Niet van toepassing<br>Vaste stof                                                                          |
| <b>Andere schadelijke effecten</b>                                       | De toxicologische eigenschappen zijn nog niet volledig onderzocht.                                         |
| <b>Symptomen / effecten,<br/>acute en uitgestelde</b>                    | Geen informatie beschikbaar.                                                                               |

## 11.2. Informatie over andere gevaren

|                                          |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hormoonontregelende eigenschappen</b> | Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b><u>12.1. Toxiciteit</u></b><br>Ecotoxiciteit | Afval niet in de gootsteen werpen. . |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Datum van herziening 09-feb-2024

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie

Onoplosbaar in water.

## 12.3. Bioaccumulatie

Stof heeft mogelijk enige potentie tot bioaccumulatie

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Morsen onwaarschijnlijk grond doordringen. Zal zich waarschijnlijk niet in het milieu verspreiden als gevolg van de lage wateroplosbaarheid van deze stof.

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten

De producenten van chemisch afval dienen vast te stellen of afgevoerde chemicaliën als gevaarlijk afval zijn geclassificeerd. De producenten van chemisch afval dienen ook kennis te nemen van de lokale, regionale en nationale regelgeving aangaande gevaarlijk afval en dienen zorg te dragen voor accurate classificatie.

Verontreinigde verpakking

Achtergebleven restant verwijderen. Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Lege containers niet hergebruiken.

Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IMDG/IMO

Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer

14.2. Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevarenklasse(n)

14.4. Verpakkingsgroep

ALFAAS55218



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Datum van herziening 09-feb-2024

## ADR

Niet gereguleerd

### 14.1. VN-nummer

### 14.2. Juiste ladingnaam

### overeenkomstig de

### modelreglementen van de VN

### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

### 14.4. Verpakkingsgroep

## IATA

Niet gereguleerd

### 14.1. VN-nummer

### 14.2. Juiste ladingnaam

### overeenkomstig de

### modelreglementen van de VN

### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

### 14.4. Verpakkingsgroep

### 14.5. Milieugevaren

Geen risico's geïdentificeerd

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

### 14.7. Zeevervoer in bulk

Niet van toepassing, verpakte goederen

### overeenkomstig IMO-instrumenten

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel                       | CAS-nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hafnium oxide (HfO <sub>2</sub> ) | 12055-23-1 | 235-013-2 | -      | -   | X     | X    | KE-18176 | X    | X    |

| Bestanddeel                       | CAS-nr     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hafnium oxide (HfO <sub>2</sub> ) | 12055-23-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | -    | X     | -     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

Niet van toepassing

| Bestanddeel                       | CAS-nr     | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hafnium oxide (HfO <sub>2</sub> ) | 12055-23-1 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

# VEILIGHEIDSGEGEGENEN

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Datum van herziening 09-feb-2024

| Bestanddeel                       | CAS-nr     | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hafnium oxide (HfO <sub>2</sub> ) | 12055-23-1 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel                       | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Hafnium oxide (HfO <sub>2</sub> ) | nwg                                  |                            |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

## Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hafnium(IV) oxide sputtering target

Datum van herziening 09-feb-2024

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**VPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

**Opgesteld door**

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

**Opmaakdatum**

12-okt-2010

**Datum van herziening**

09-feb-2024

**Samenvatting revisie**

Nieuwe aanbieder van telefonische noodhulpdiensten.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**